1993 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅰ)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 函数 $F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t(x>0)$ 的单调减少区间为_____.

(2) 由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为_____.

(3) 设函数 $f(x)=\pi x+x^2(-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$,则其中系数 b_3 的值为_____.

(4) 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,则 $\mathrm{div}(\mathbf{grad}\,u)=$_____.

(5) 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为零,且 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $n-1$,则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为_____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin(t^2)\mathrm{d}t$,$g(x)=x^3+x^4$,则当 $x\to0$ 时,$f(x)$ 是 $g(x)$ 的(　　)

(A) 等价无穷小.　　(B) 同阶但非等价的无穷小.

(C) 高阶无穷小.　　(D) 低阶无穷小.

(2) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　　)

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos2\theta\mathrm{d}\theta$.　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos2\theta\mathrm{d}\theta$.

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos2\theta}\mathrm{d}\theta$.　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos2\theta)^2\mathrm{d}\theta$.

(3) 设有直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\ 2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为(　　)

(A) $\frac{\pi}{6}$.　　(B) $\frac{\pi}{4}$.　　(C) $\frac{\pi}{3}$.　　(D) $\frac{\pi}{2}$.

(4) 设曲线积分 $\int_L[f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y\mathrm{d}x-f(x)\cos y\mathrm{d}y$ 与路径无关,其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数,且 $f(0)=0$,则 $f(x)$ 等于(　　)

(A) $\frac{\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x}{2}$.　　(B) $\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

(C) $\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}-1$.　　(D) $1-\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$.

(5) 已知 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}$ 为 3 阶非零矩阵,且满足 $\boldsymbol{PQ}=\boldsymbol{O}$,则(　　)

(A) $t=6$ 时 $\boldsymbol{P}$ 的秩必为 1.　　(B) $t=6$ 时 $\boldsymbol{P}$ 的秩必为 2.

(C) $t\neq 6$ 时 $\boldsymbol{P}$ 的秩必为 1.　　(D) $t\neq 6$ 时 $\boldsymbol{P}$ 的秩必为 2.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

(2) 求 $\int\dfrac{x\mathrm{e}^{x}}{\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}\mathrm{d}x$.

(3) 求微分方程 $x^2y'+xy=y^2$ 满足初始条件 $y(1)=1$ 的特解.

四、(本题满分 6 分)

计算 $\oint\limits_{\Sigma}2xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x-z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 Σ 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围立体的表面外侧.

五、(本题满分 7 分)

求级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

六、(本题共 2 小题,每小题 5 分,满分 10 分)

(1) 设在 $[0,+\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数,且 $f'(x)\geqslant k>0$, $f(0)<0$,证明:$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点.

(2) 设 $b>a>\mathrm{e}$,证明 $a^b>b^a$.

七、(本题满分 8 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\ (a>0)$ 通过正交变换化成标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$,求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

八、(本题满分 6 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n\times m$ 矩阵,$\boldsymbol{B}$ 是 $m\times n$ 矩阵,其中 $n<m$,$\boldsymbol{E}$ 是 n 阶单位矩阵. 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{E}$,证明 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性无关.

九、(本题满分 6 分)

设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发,以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动. 物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发,其速度大小为 $2v$,方向始终指向 A. 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程,并写出初始条件.

十、填空题(本题共 2 小题,每小题 3 分,满分 6 分)

(1) 一批产品共有10个正品和2个次品,任意抽取两次,每次抽一个,抽出后不再放回,则第二次抽出的是次品的概率为_____.

(2) 设随机变量 X 服从(0,2) 上的均匀分布,则随机变量 $Y = X^2$ 在(0,4) 内的概率密度 $f_Y(y) =$ _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$.

(1) 求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$.

(2) 求 X 与 $|X|$ 的协方差,并问 X 与 $|X|$ 是否不相关?

(3) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立?为什么?

(试卷 Ⅱ)

一、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ 第一题】

二、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ 第二题】

三、(本题满分 15 分)【同试卷 Ⅰ 第三题】

四、(本题共 3 小题,每小题 6 分,满分 18 分)

(1) 设 $z = x^3 f\left(xy, \frac{y}{x}\right)$, f 具有连续二阶偏导数,求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(2)【同试卷 Ⅰ 第四题】

(3) 已知 $\mathbf{R}^3$ 的两个基为

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} \text{与} \boldsymbol{\beta}_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}_2 = \begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}_3 = \begin{pmatrix}3\\4\\3\end{pmatrix},$$

求由基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$.

五、(本题满分 7 分)【同试卷 Ⅰ 第五题】

六、(本题满分 10 分)【同试卷 Ⅰ 第六题】

七、(本题满分 8 分)【同试卷 Ⅰ 第七题】

八、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅰ 第八题】

九、(本题满分 6 分)【同试卷 Ⅰ 第九题】